

Báo cáo benchmark ZK-Stego — H.264 CAVLC + Groth16

Tạo lúc 2026-10-04 15:08 UTC từ các bản ghi đo thật. Media run 20261004T142448Z_1db00a, E2E run 20261004T142215Z_6d009e, ZKP run 20261004T141215Z_cbd529.

Hạng mục	Kết quả	Đánh giá
Chuyển đổi Y4M → H.264 (toàn bộ clip)	9/9 clip	ĐẠT
Ma trận media (clip × độ phân giải)	27/27 case pass	ĐẠT
End-to-end payload ZK thật	5/5 lần	ĐẠT
Ma trận tấn công / độ bền	11/11 đúng kỳ vọng	ĐẠT
Groth16 (proof hợp lệ, public input sửa bị từ chối)	5/5	ĐẠT
PLONK (cùng R1CS)	3/3	ĐẠT
Bit bị đổi ngoài lịch nhúng (mọi case)	0	ĐẠT

Con số chính	Giá trị
Payload mang theo	201 B = 4 B độ dài + 68 B message + 129 B proof
Khung v3 / số IDR cần	1,632 bit / 26 IDR (64 bit mỗi IDR)
Groth16 prove / verify (median)	1,774 ms / 1,448 ms
Nhúng / trích native (E2E median)	500 ms / 535 ms cho 300 frame 352x288
PSNR-Y cover→stego thấp nhất	44.03 dB (tham chiếu 40 dB)
z lớn nhất của tỉ lệ dấu âm	0.223 ($ z < 1.96 \Rightarrow$ không phân biệt được ở mức 5%)

Nhận xét chính

Rút ra trực tiếp từ các bảng phía sau; mỗi con số đều có nguồn trong phần tương ứng.

- Chức năng: 27/27 case nhúng → strict decode → trích mù → Groth16 verify đều đạt; khóa sai luôn bị từ chối; 0 dấu bị đổi ngoài lịch nhúng.
- Dung lượng: ở CIF mỗi frame có 635–7,311 dấu ứng viên, nhưng giao thức chỉ dùng 64 bit/IDR. Payload ZK 201 B cần 26 IDR (26 frame all-intra ≈ 0.9 s ở 29.97 fps). Clip E2E 300 frame CIF chứa tối đa 2,264 B message.
- Chi phí native tỉ lệ với số IDR phải parse. Quét ms/IDR (median) — 352x288: 52.2; 640x480: 219.9; 1280x960: 769.7. Nhúng ms/IDR mang bit — 352x288: 60.9; 640x480: 244.9; 1280x960: 890.6. Đây là giới hạn thông lượng khi xử lý từng frame thời gian thực.
- Chất lượng: PSNR-Y cover→stego thấp nhất 44.03–58.68 dB; 0/27 case dưới mốc 40 dB. Chênh lệch kích thước stego – cover: +0...+0 B (0/27 case khác 0) (độ dài mã CAVLC không đổi; chỉ byte chống giả mã start code có thể xuất hiện/mất khi một bit dấu đổi).
- Thống kê dấu: ~50% vị trí lên lịch thực sự đổi; |z| lớn nhất 0.22 — tỉ lệ dấu âm không phân biệt được ở mức 5%.
- Zero-knowledge: proof chứng minh một camera trong sổ đăng ký (gốc Merkle công khai) xác nhận đúng video này (hash toàn file, trừ đúng các bit mang khung) và message; bên kiểm chứng không cần secret camera và không biết camera nào. E2E median: hash cover 511 ms, prove 1,774 ms, verify (gồm hash stego) 1,448 ms; proof nén 129 B; PLONK prove chậm hơn ~14.4×.
- Tấn công: mọi thao tác sửa payload/stream được kiểm tra đều bị từ chối. Được chấp nhận theo thiết kế (giới hạn đã biết): —.
- Camera: run hợp lệ duy nhất (passthrough) đạt 7.608 FPS < 30 FPS, đo với giao thức v1 trước đợt tăng tốc — cần đo lại với v3.

Độ đầy đủ thông tin

Đối chiếu các nhóm thông tin thường cần cho phần đánh giá thực nghiệm với những gì báo cáo này có.

Nhóm thông tin	Trong báo cáo	Phần
Môi trường, phiên bản, commit (tái lập)	Có	1
Tính đúng chức năng: nhúng → decode → trích → verify	Có	4, 7
Dung lượng: ứng viên, bit/IDR, message tối đa	Có	3, 7
Hiệu năng: mã hóa, quét, prove, nhúng, trích, verify, CPU/RAM	Có	4, 7, 9
Chất lượng ảnh PSNR-Y / SSIM từng frame	Có	5 (+ CSV)
Thay đổi kích thước file / bitrate	Có (Δ byte từng case)	6
Bảo mật: khóa sai, sửa bit, xóa/cắt, mã hóa lại, thay message, replay, camera ngoài sổ đăng ký	Có	8
Toàn vẹn video và nguồn camera (ZK, ẩn danh trong sổ đăng ký)	Có	7, 8, 9
So sánh hệ ZK (Groth16 vs PLONK) và primitive mật mã	Có	9, 10
Khả năng phát hiện thống kê	Một phần — chỉ báo bậc nhất (tỉ lệ dấu, z)	6
Thời gian thực trên camera	Một phần — dữ liệu cũ (v1, trước tăng tốc)	11
Steganalysis học máy (SRNet, rich model...)	Chưa có	—
So sánh với phương pháp giấu tin video khác	Chưa có	—
Thiết bị edge / nhiều camera / CABAC, P/B-frame	Chưa có (ngoài phạm vi hiện tại)	—

Nội dung và cách đọc

Các phần

- 1. Môi trường đo và phương pháp — máy, phiên bản công cụ, commit, định nghĩa điều kiện pass.
- 2. Chuyển đổi toàn bộ clip Y4M → H.264 Baseline/CAVLC all-intra.
- 3. Dung lượng nhúng — số dấu trailing-one ứng viên, dung lượng ở giới hạn 64 bit/IDR, tỉ lệ sử dụng.
- 4. Hiệu năng — mã hóa, quét dung lượng, prove, nhúng, trích, verify, CPU/RAM cho 27 case.
- 5. Chất lượng hình ảnh — PSNR-Y/SSIM so với nguồn và so với cover sạch, biểu đồ từng frame.
- 6. Thay đổi dấu và khả năng phát hiện thống kê — bit đã lật, lật ngoài lịch, tỉ lệ dấu âm, kiểm định z.
- 7. End-to-end với payload ZK thật — thời gian từng bước gửi/nhận qua nhiều lần chạy.
- 8. Ma trận tấn công / độ bền — khóa sai, lật bit, sửa frame sau, xóa IDR, cắt stream, mã hóa lại, thay message, camera ngoài sổ đăng ký, replay.
- 9. Hệ chứng minh không tri thức — Groth16 so với PLONK trên cùng R1CS.
- 10. Primitive mật mã — HMAC, chữ ký, AEAD, mã hóa lai: thời gian và tính chất.
- 11. Camera thời gian thực — dữ liệu đã ghi trên webcam vật lý (giao thức v1).
- 12. Giới hạn, phạm vi và danh mục dữ liệu thô.

Quy ước

- Mọi thời gian là wall time đo trên máy ghi ở phần 1; Groth16/PLONK gồm cả thời gian khởi động Node.js.
- 'cover' là H.264 sạch trước khi nhúng; 'stego' là H.264 sau khi nhúng. PSNR ∞ nghĩa là frame giống hệt.
- Độ phân giải 640×480 và 1280×960 được phóng to từ nguồn CIF; chúng đo khả năng mở rộng, không phải cảnh gốc độ phân giải cao.

1. Môi trường đo và phương pháp

Máy và công cụ mà mọi số liệu trong báo cáo thuộc về.

Mục	Giá trị
Hệ điều hành	Windows-11-10.0.26100-SP0
CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
Nhân vật lý / logic	14 / 20
RAM	25.4 GB
Python	3.12.10
FFmpeg	ffmpeg version 8.0.1-essentials_build-www.gyan.dev Copyright (c) 2000-2025 the FFmpeg developers
Node.js / snarkjs	v22.20.0 / 0.7.6
Git commit	ebfe5b0 (có thay đổi chưa commit)
zkstego_blind_bits SHA-256	a9091c70098d185de7f44aeecbd50c4ff9b4661ba7c5026d3b5e56a1496508d
Clip nguồn	akiyo_cif.y4m, city_cif.y4m, coastguard_cif.y4m, container_cif.y4m, deadline_cif.y4m, football_cif.y4m, foreman_cif.y4m, foreman_cif_300f.y4m, hall_monitor_cif.y4m
Mã hóa	FFmpeg libx264 Baseline/CAVLC, QP 22, all-intra (GOP 1), không B-frame, 1 luồng, 1 slice mỗi IDR, 30 frame đầu mỗi clip ở 352×288, 640×480, 1280×960.
Payload	Mỗi case: khóa 32 B mới, Groth16 prove cho SHA256(SHA256(message) secret), nhúng pack(message, proof 129 B) trong khung kênh v3 (không MAC), giới hạn 64 bit/IDR (mặc định giao thức).
Điều kiện pass	Quét dung lượng native + nhúng native + FFmpeg strict decode (-xerror) + trích mù đúng payload với khóa đúng + Groth16 verify proof trích ra + khóa sai bị từ chối + không dấu nào đổi ngoài lịch nhúng.
Đo chất lượng	PSNR-Y và SSIM từng frame bằng FFmpeg: nguồn Y4M → stego (nén + nhúng) và cover sạch → stego (chỉ nhúng).
Tài nguyên	CPU/RSS của tiến trình native lấy mẫu mỗi 5 ms, có thể bỏ sót đỉnh rất ngắn.

2. Chuyển đổi toàn bộ clip Y4M → H.264

Mỗi clip được mã hóa đầy đủ ở độ phân giải gốc (libx264 Baseline/CAVLC, QP 22, all-intra, 1 slice). Đây là bước tách biệt với ma trận 30 frame ở các phần sau.

Clip	Độ phân giải	Frame	FPS nguồn	Thời lượng s	Mã hóa ms	H.264 MB	Frame/s mã hóa	Trạng thái
akiyo_cif.y4m	352x288	300	29.97	10.01	322	4.77	930.4	đạt
city_cif.y4m	352x288	300	30.00	10.00	410	10.04	732.5	đạt
coastguard_cif.y4m	352x288	300	29.97	10.01	408	10.57	736.2	đạt
container_cif.y4m	352x288	300	29.97	10.01	401	8.39	748.0	đạt
deadline_cif.y4m	352x288	1374	29.97	45.85	1,646	43.12	834.8	đạt
football_cif.y4m	352x288	260	30.00	8.67	373	7.80	696.5	đạt
foreman_cif.y4m	352x288	50	10.00	5.00	100	0.57	501.6	đạt
foreman_cif_300f.y4m	352x288	300	10.00	30.00	261	3.40	1,147.9	đạt
hall_monitor_cif.y4m	352x288	300	29.97	10.01	415	7.06	722.9	đạt

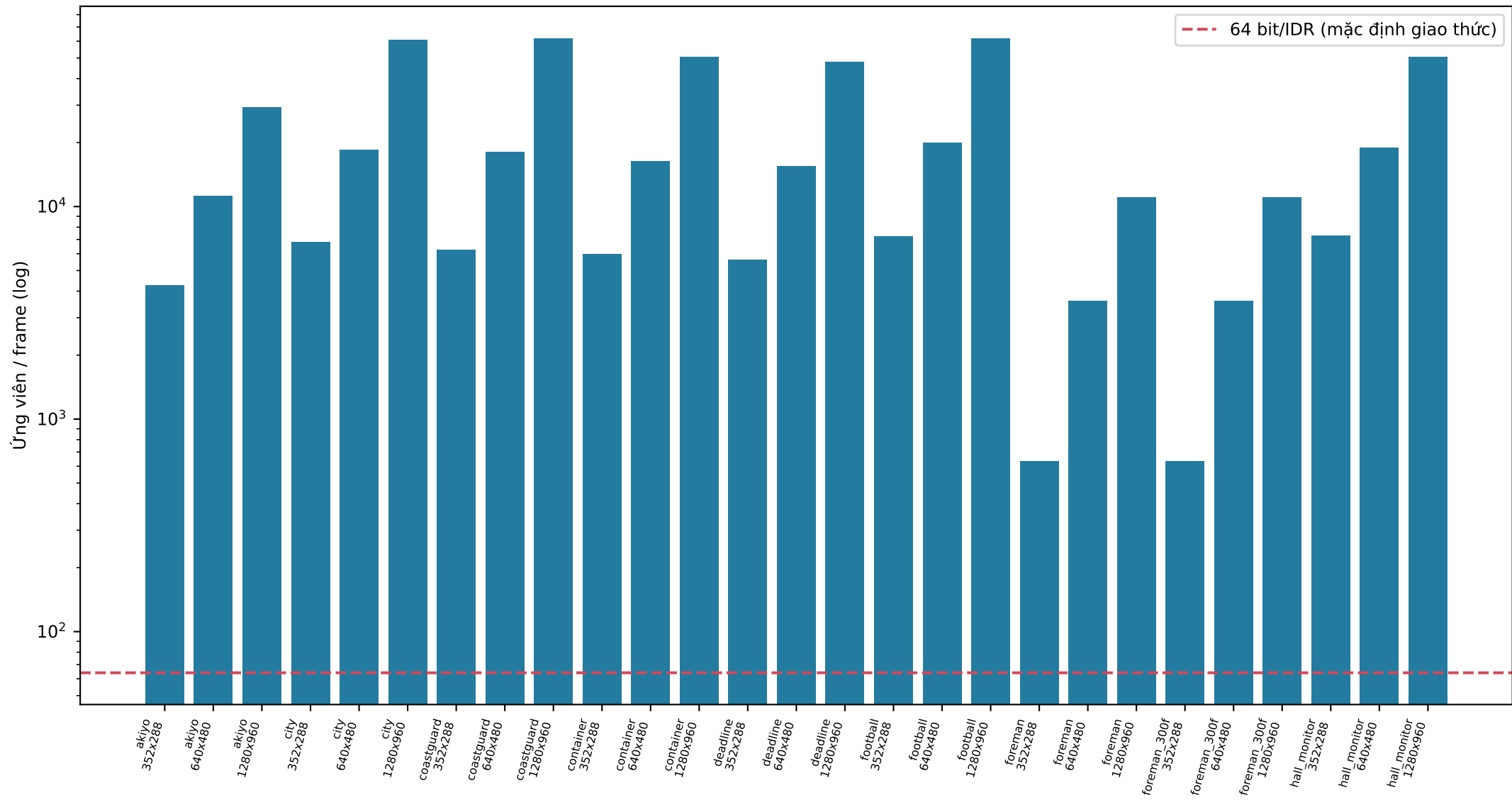
3. Dung lượng nhúng

Ứng viên = dấu trailing-one đầu tiên của mỗi block CAVLC trong IDR. Dung lượng ở giới hạn = $\sum \min(64, \text{ứng viên})$ qua các IDR. Message tối đa = dung lượng/8 – 3 B khung – 4 B độ dài – 129 B proof (với số frame của mẫu).

Clip	Độ phân giải	Frame	Ứng viên	Ứng viên/frame	Dung lượng bit (64/IDR)	Bit khung dùng	IDR cần	Sử dụng %	Message tối đa B
akiyo	352x288	30	128,524	4,284	1,920	1,632	26	85.0	104
akiyo	640x480	30	336,866	11,229	1,920	1,632	26	85.0	104
akiyo	1280x960	30	882,464	29,415	1,920	1,632	26	85.0	104
city	352x288	30	204,253	6,808	1,920	1,632	26	85.0	104
city	640x480	30	556,711	18,557	1,920	1,632	26	85.0	104
city	1280x960	30	1,830,081	61,003	1,920	1,632	26	85.0	104
coastguard	352x288	30	187,382	6,246	1,920	1,632	26	85.0	104
coastguard	640x480	30	542,900	18,097	1,920	1,632	26	85.0	104
coastguard	1280x960	30	1,863,306	62,110	1,920	1,632	26	85.0	104
container	352x288	30	180,132	6,004	1,920	1,632	26	85.0	104
container	640x480	30	491,265	16,376	1,920	1,632	26	85.0	104
container	1280x960	30	1,520,513	50,684	1,920	1,632	26	85.0	104
deadline	352x288	30	168,390	5,613	1,920	1,632	26	85.0	104
deadline	640x480	30	465,861	15,529	1,920	1,632	26	85.0	104
deadline	1280x960	30	1,443,963	48,132	1,920	1,632	26	85.0	104
football	352x288	30	218,242	7,275	1,920	1,632	26	85.0	104
football	640x480	30	602,199	20,073	1,920	1,632	26	85.0	104
football	1280x960	30	1,860,942	62,031	1,920	1,632	26	85.0	104
foreman	352x288	30	19,051	635	1,920	1,632	26	85.0	104
foreman	640x480	30	107,944	3,598	1,920	1,632	26	85.0	104
foreman	1280x960	30	331,768	11,059	1,920	1,632	26	85.0	104
foreman_300f	352x288	30	19,051	635	1,920	1,632	26	85.0	104
foreman_300f	640x480	30	107,944	3,598	1,920	1,632	26	85.0	104
foreman_300f	1280x960	30	331,768	11,059	1,920	1,632	26	85.0	104
hall_monitor	352x288	30	219,342	7,311	1,920	1,632	26	85.0	104
hall_monitor	640x480	30	570,051	19,002	1,920	1,632	26	85.0	104
hall_monitor	1280x960	30	1,521,098	50,703	1,920	1,632	26	85.0	104

3b. Số dấu ứng viên trên mỗi frame

Cảnh nhiều chi tiết (football, city) có nhiều block có hệ số hơn nên nhiều ứng viên hơn; chỉ 64 vị trí mỗi IDR được dùng nên dung lượng thực tế bị giới hạn bởi tham số giao thức, không bởi nội dung.



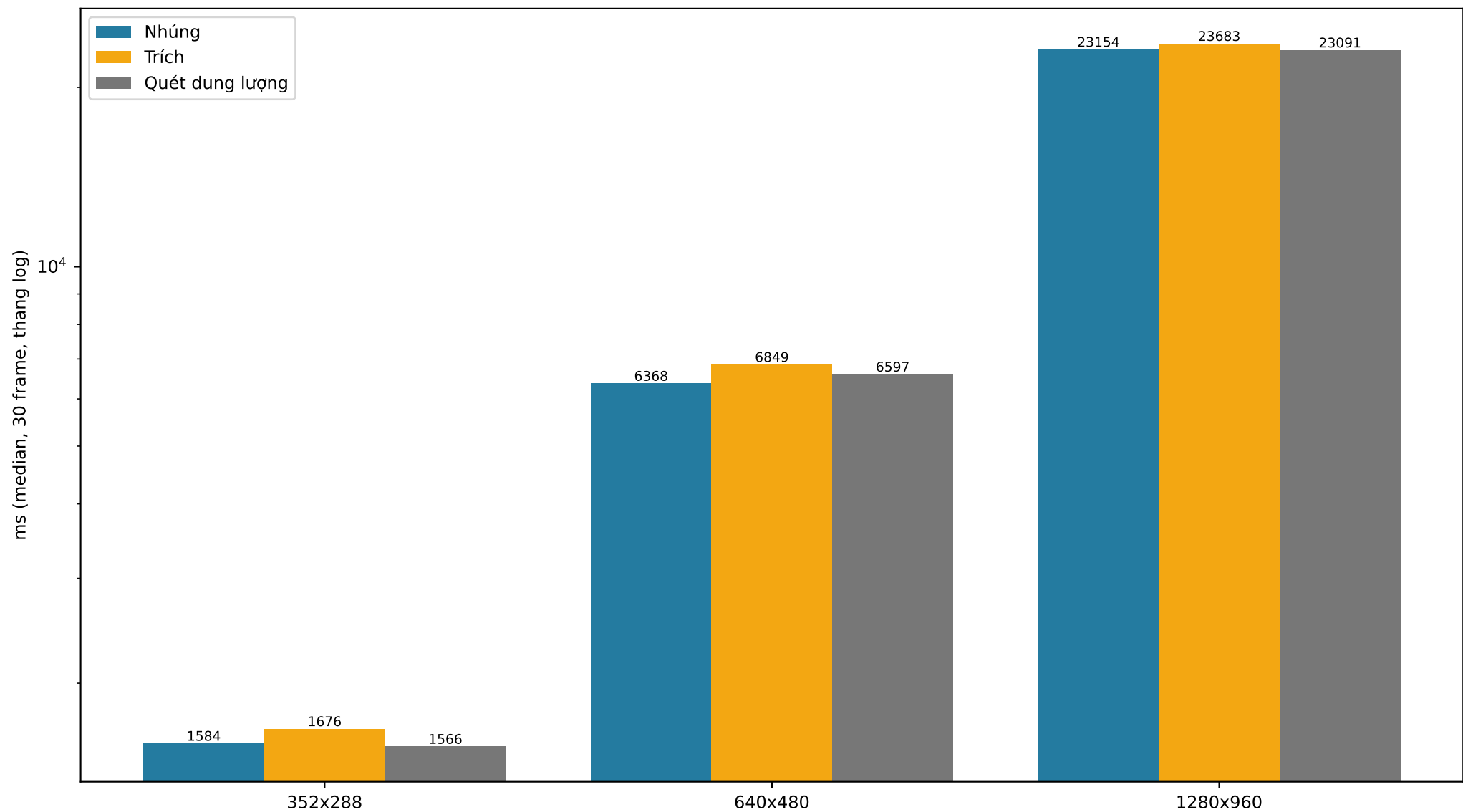
4. Hiệu năng theo case (30 frame mỗi case)

Quét = đọc và parse CAVLC mọi IDR để đếm ứng viên. Nhúng xử lý đầy đủ các IDR mang bit (~payload/64 IDR) rồi chép nguyên phần còn lại, nên 'Nhúng ms/IDR mang bit' là chi phí parse + lập lịch + vá một IDR. FPS* = 30 frame / thời gian tiến trình nhúng, không phải FPS camera. CPU/RSS chỉ của tiến trình nhúng (lấy mẫu 5 ms).

Clip	Độ phân giải	Mã hóa ms	Quét ms	Quét ms/IDR	Prove ms	Nhúng ms	Nhúng ms/IDR mang bit	FPS*	Trích ms	Verify ms	CPU s	RSS MB	Pass
akiyo	352x288	126	1,238	41.3	1,742	1,207	46.4	24.8	1,257	2,119	1.17	9.7	đạt
akiyo	640x480	156	3,004	100.1	1,743	2,961	113.9	10.1	3,081	3,886	2.92	16.8	đạt
akiyo	1280x960	305	11,435	381.2	1,727	11,349	436.5	2.6	11,858	12,409	10.75	44.9	đạt
city	352x288	125	1,566	52.2	1,777	1,584	60.9	18.9	1,676	2,496	1.55	12.3	đạt
city	640x480	178	6,755	225.2	1,745	6,576	252.9	4.6	7,047	7,482	6.31	23.3	đạt
city	1280x960	370	25,919	864.0	1,817	25,791	992.0	1.2	27,253	32,839	24.34	60.8	đạt
coastguard	352x288	123	1,344	44.8	3,745	1,297	49.9	23.1	1,424	2,231	1.28	12.5	đạt
coastguard	640x480	200	6,710	223.7	1,828	6,368	244.9	4.7	6,849	7,297	6.00	22.7	đạt
coastguard	1280x960	394	29,109	970.3	2,020	29,116	1,119.9	1.0	32,230	32,375	27.94	63.7	đạt
container	352x288	180	1,844	61.5	2,262	1,930	74.2	15.5	1,892	2,969	1.73	12.0	đạt
container	640x480	196	6,172	205.7	2,379	6,308	242.6	4.8	6,646	7,369	5.91	21.5	đạt
container	1280x960	444	23,115	770.5	2,304	23,335	897.5	1.3	24,636	24,286	21.88	57.2	đạt
deadline	352x288	142	1,953	65.1	2,059	1,977	76.0	15.2	1,976	2,991	1.86	12.3	đạt
deadline	640x480	211	6,632	221.1	2,314	6,570	252.7	4.6	6,919	7,735	6.31	22.0	đạt
deadline	1280x960	431	23,091	769.7	2,227	23,154	890.6	1.3	23,683	23,051	21.39	57.6	đạt
football	352x288	133	1,872	62.4	1,842	1,856	71.4	16.2	2,037	2,911	1.80	12.9	đạt
football	640x480	208	8,157	271.9	2,159	8,540	328.4	3.5	9,117	9,231	7.86	24.3	đạt
football	1280x960	627	31,138	1,037.9	2,345	31,438	1,209.2	1.0	32,807	32,423	29.30	63.8	đạt
foreman	352x288	125	661	22.0	2,332	618	23.8	48.6	674	1,881	0.61	8.9	đạt
foreman	640x480	168	1,837	61.2	2,234	1,781	68.5	16.8	1,816	2,896	1.67	15.4	đạt
foreman	1280x960	281	5,937	197.9	2,473	5,422	208.5	5.5	6,049	6,750	5.11	37.7	đạt
foreman_300f	352x288	131	664	22.1	2,322	614	23.6	48.9	668	1,817	0.56	9.0	đạt
foreman_300f	640x480	204	1,821	60.7	2,261	1,779	68.4	16.9	1,896	2,938	1.69	14.8	đạt
foreman_300f	1280x960	293	5,882	196.1	2,306	5,534	212.8	5.4	6,194	6,671	5.14	37.4	đạt
hall_monitor	352x288	149	2,061	68.7	2,307	2,113	81.3	14.2	2,231	3,313	2.00	11.6	đạt
hall_monitor	640x480	208	6,597	219.9	2,305	6,659	256.1	4.5	7,006	7,689	6.11	20.5	đạt
hall_monitor	1280x960	440	20,440	681.3	2,341	21,188	814.9	1.4	21,838	21,854	19.83	54.8	đạt

4b. Thời gian nhúng và trích theo độ phân giải

Median trên các clip. Thời gian native tăng gần tuyến tính theo số macroblock; prove/verify Groth16 không phụ thuộc video.



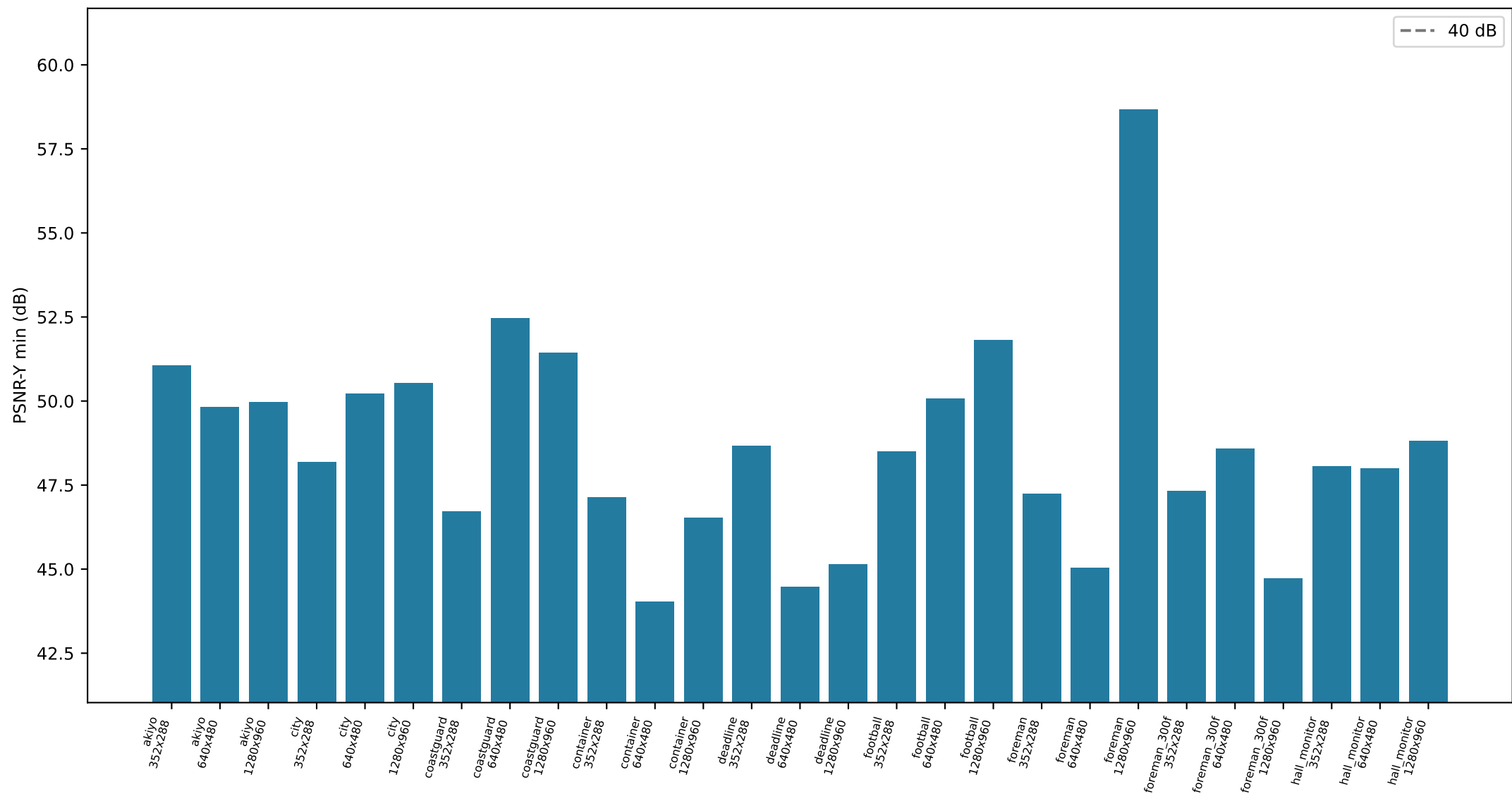
5. Chất lượng hình ảnh

Nguồn→stego gồm cả nén H.264 lẫn nhúng. Cover→stego chỉ là tác động của việc nhúng; frame không bị đổi có PSNR ∞ và không tính vào trung bình/min. 40 dB là mốc tham chiếu, không nằm trong điều kiện pass chức năng.

Clip	Độ phân giải	PSNR nguồn μ	PSNR nguồn min	SSIM nguồn μ	Frame bị đổi	PSNR nhúng μ	PSNR nhúng min	SSIM nhúng min	Mốc 40 dB
akiyo	352x288	45.07	44.37	0.9856	26/30	57.27	51.07	0.99893	đạt
akiyo	640x480	46.37	45.04	0.9877	26/30	58.04	49.82	0.99933	đạt
akiyo	1280x960	48.05	46.18	0.9910	26/30	59.96	49.96	0.99960	đạt
city	352x288	43.06	42.03	0.9872	26/30	58.16	48.19	0.99924	đạt
city	640x480	44.45	43.55	0.9894	26/30	60.31	50.22	0.99963	đạt
city	1280x960	45.94	44.76	0.9909	26/30	61.33	50.54	0.99982	đạt
coastguard	352x288	42.79	41.48	0.9882	26/30	56.44	46.71	0.99924	đạt
coastguard	640x480	44.31	43.81	0.9902	26/30	59.17	52.47	0.99959	đạt
coastguard	1280x960	45.81	44.96	0.9913	26/30	60.89	51.44	0.99984	đạt
container	352x288	43.52	42.14	0.9836	26/30	55.90	47.13	0.99871	đạt
container	640x480	45.04	41.62	0.9877	26/30	60.80	44.03	0.99957	đạt
container	1280x960	46.59	43.74	0.9907	26/30	62.15	46.54	0.99967	đạt
deadline	352x288	43.73	42.81	0.9881	26/30	56.60	48.68	0.99896	đạt
deadline	640x480	45.08	41.94	0.9895	26/30	60.14	44.47	0.99939	đạt
deadline	1280x960	46.48	42.94	0.9913	26/30	60.08	45.14	0.99965	đạt
football	352x288	43.24	42.14	0.9876	26/30	58.65	48.50	0.99922	đạt
football	640x480	44.55	43.71	0.9891	26/30	59.06	50.08	0.99967	đạt
football	1280x960	46.17	45.18	0.9903	26/30	62.76	51.82	0.99976	đạt
foreman	352x288	52.58	46.36	0.9987	26/30	59.67	47.25	0.99873	đạt
foreman	640x480	51.34	44.31	0.9978	26/30	61.32	45.05	0.99895	đạt
foreman	1280x960	53.59	52.47	0.9982	26/30	67.24	58.68	0.99980	đạt
foreman_300f	352x288	52.38	46.48	0.9986	26/30	58.98	47.33	0.99883	đạt
foreman_300f	640x480	51.37	47.03	0.9979	26/30	61.11	48.58	0.99919	đạt
foreman_300f	1280x960	53.04	44.21	0.9982	26/30	66.05	44.72	0.99961	đạt
hall_monitor	352x288	43.75	42.69	0.9794	26/30	55.26	48.06	0.99874	đạt
hall_monitor	640x480	45.32	43.80	0.9845	26/30	57.28	48.00	0.99920	đạt
hall_monitor	1280x960	47.31	45.13	0.9892	26/30	63.33	48.82	0.99976	đạt

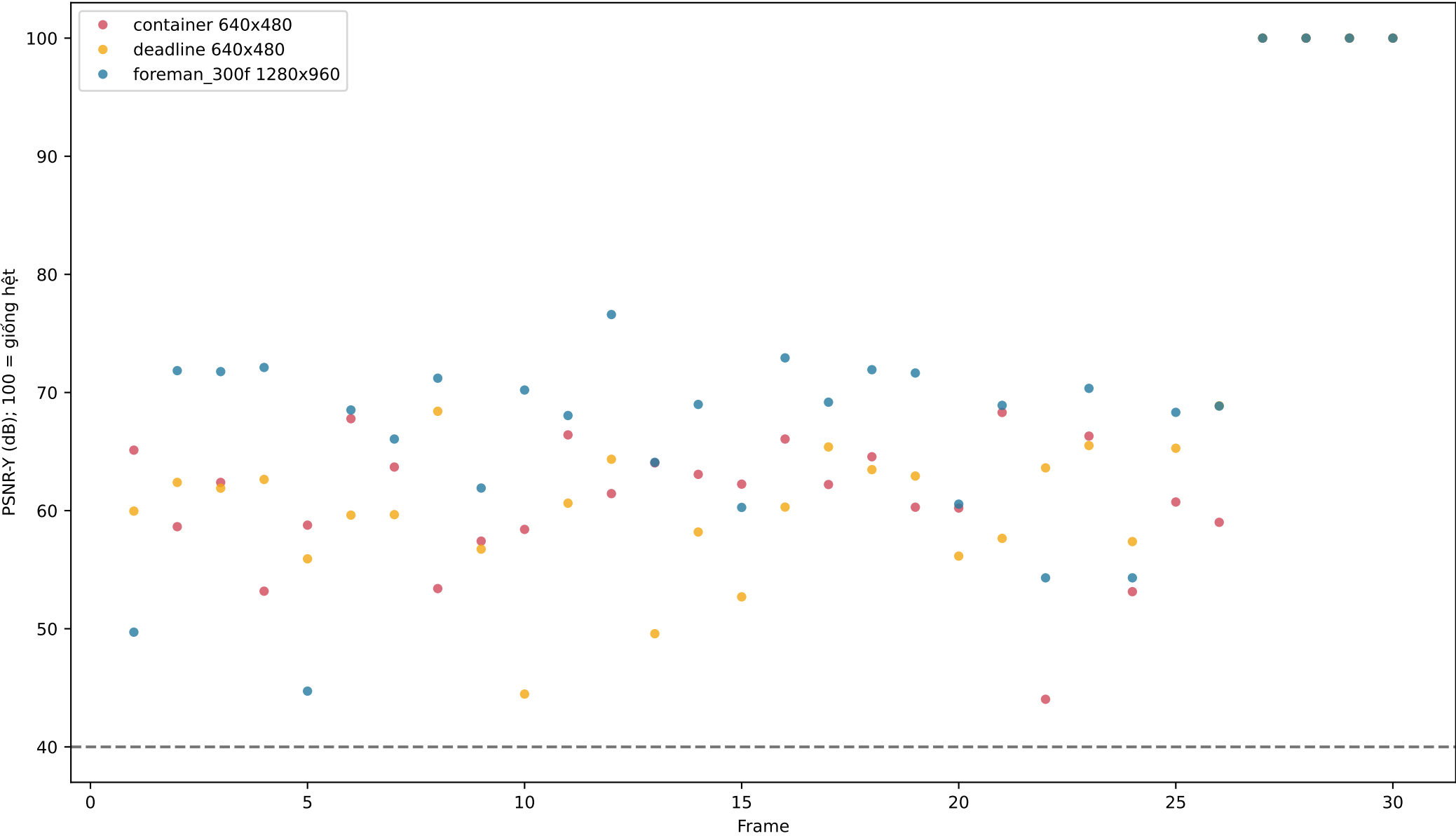
5b. PSNR-Y thấp nhất do nhúng, theo case

Cột đồ: dưới mốc tham chiếu 40 dB. Một bit dấu đổi ± 2 trên một hệ số nên sai khác tập trung ở vài block; PSNR toàn frame vì vậy phụ thuộc vào block bị chạm và QP.



5c. PSNR-Y từng frame (cover → stego) của 3 case kém nhất

Điểm trên đường trên cùng là frame giống hệt (PSNR ∞). Các frame bị đổi là những IDR mang bit của khung (64 bit mỗi IDR).



6. Thay đổi dấu và khả năng phát hiện thống kê

Đối chiếu từng dấu ứng viên của cover và stego (zkstego_inspect --segments) với lịch HMAC theo khóa. Bit đã làm trắng gần như ngẫu nhiên nên chỉ ~50% vị trí được lên lịch thực sự đổi dấu; tỉ lệ dấu âm toàn cục gần như không đổi. z là kiểm định hai tỉ lệ ($|z| < 1.96 \Rightarrow$ không khác biệt ở mức 5%). Đây là chỉ báo bậc nhất, không phải đánh giá steganalysis đầy đủ.

Clip	Độ phân giải	Ứng viên	Vị trí lên lịch	Dấu đã đổi	% lịch đổi	Đổi ngoài lịch	IDR bị đổi	% dấu âm cover	% dấu âm stego	z	Δ kích thước B
akiyo	352x288	128,524	1,632	820	50.2	0	26	50.427	50.430	0.016	0
akiyo	640x480	336,866	1,632	824	50.5	0	26	49.886	49.899	0.102	0
akiyo	1280x960	882,464	1,632	776	47.5	0	26	50.371	50.374	0.048	0
city	352x288	204,253	1,632	813	49.8	0	26	49.865	49.868	0.016	0
city	640x480	556,711	1,632	826	50.6	0	26	49.724	49.727	0.027	0
city	1280x960	1,830,081	1,632	820	50.2	0	26	49.445	49.443	-0.040	0
coastguard	352x288	187,382	1,632	793	48.6	0	26	50.263	50.244	-0.114	0
coastguard	640x480	542,900	1,632	797	48.8	0	26	50.186	50.184	-0.017	0
coastguard	1280x960	1,863,306	1,632	837	51.3	0	26	49.978	49.976	-0.024	0
container	352x288	180,132	1,632	823	50.4	0	26	49.781	49.798	0.103	0
container	640x480	491,265	1,632	803	49.2	0	26	49.666	49.671	0.046	0
container	1280x960	1,520,513	1,632	805	49.3	0	26	50.145	50.144	-0.015	0
deadline	352x288	168,390	1,632	823	50.4	0	26	49.308	49.315	0.045	0
deadline	640x480	465,861	1,632	846	51.8	0	26	49.658	49.663	0.050	0
deadline	1280x960	1,443,963	1,632	806	49.4	0	26	50.283	50.283	-0.007	0
football	352x288	218,242	1,632	821	50.3	0	26	49.647	49.637	-0.070	0
football	640x480	602,199	1,632	810	49.6	0	26	49.544	49.540	-0.044	0
football	1280x960	1,860,942	1,632	809	49.6	0	26	49.294	49.296	0.034	0
foreman	352x288	19,051	1,632	780	47.8	0	26	49.200	49.284	0.164	0
foreman	640x480	107,944	1,632	832	51.0	0	26	50.844	50.862	0.086	0
foreman	1280x960	331,768	1,632	797	48.8	0	26	50.530	50.512	-0.140	0
foreman_300f	352x288	19,051	1,632	803	49.2	0	26	49.200	49.131	-0.133	0
foreman_300f	640x480	107,944	1,632	839	51.4	0	26	50.844	50.828	-0.073	0
foreman_300f	1280x960	331,768	1,632	876	53.7	0	26	50.530	50.519	-0.088	0
hall_monitor	352x288	219,342	1,632	794	48.7	0	26	49.849	49.883	0.223	0
hall_monitor	640x480	570,051	1,632	826	50.6	0	26	49.561	49.559	-0.019	0
hall_monitor	1280x960	1,521,098	1,632	815	49.9	0	26	49.507	49.509	0.040	0

7. End-to-end với payload ZK thật (5 lần)

Video: foreman_cif_300f.y4m 352x288, 300 frame (30.0 s), 3.40 MB, QP 22. 300 IDR, 188,556 ứng viên; dung lượng ở 64 bit/IDR = 19,200 bit $\Rightarrow$ message tối đa 2,264 B. [0x01][mode][len 2B][message][Groth16 proof 129B] inside [0x03][len 2B][payload] (no MAC). Mỗi lần chạy dùng khóa và message mới.

Bước	Trung bình ms	Median ms	Min ms	Max ms	Độ lệch chuẩn ms
Hash video (cover)	511	511	502	517	6
Groth16 prove	1,768	1,774	1,747	1,794	19
Nhúng native	497	500	488	503	6
FFmpeg strict decode	151	150	145	157	5
Trích mù native	539	535	527	560	13
Verify (hash stego + Groth16)	1,451	1,448	1,432	1,468	15
Tổng phía gửi (prove + nhúng)	2,776	2,779	2,749	2,799	20
Tổng phía nhận (trích + verify)	1,990	1,989	1,966	2,028	23

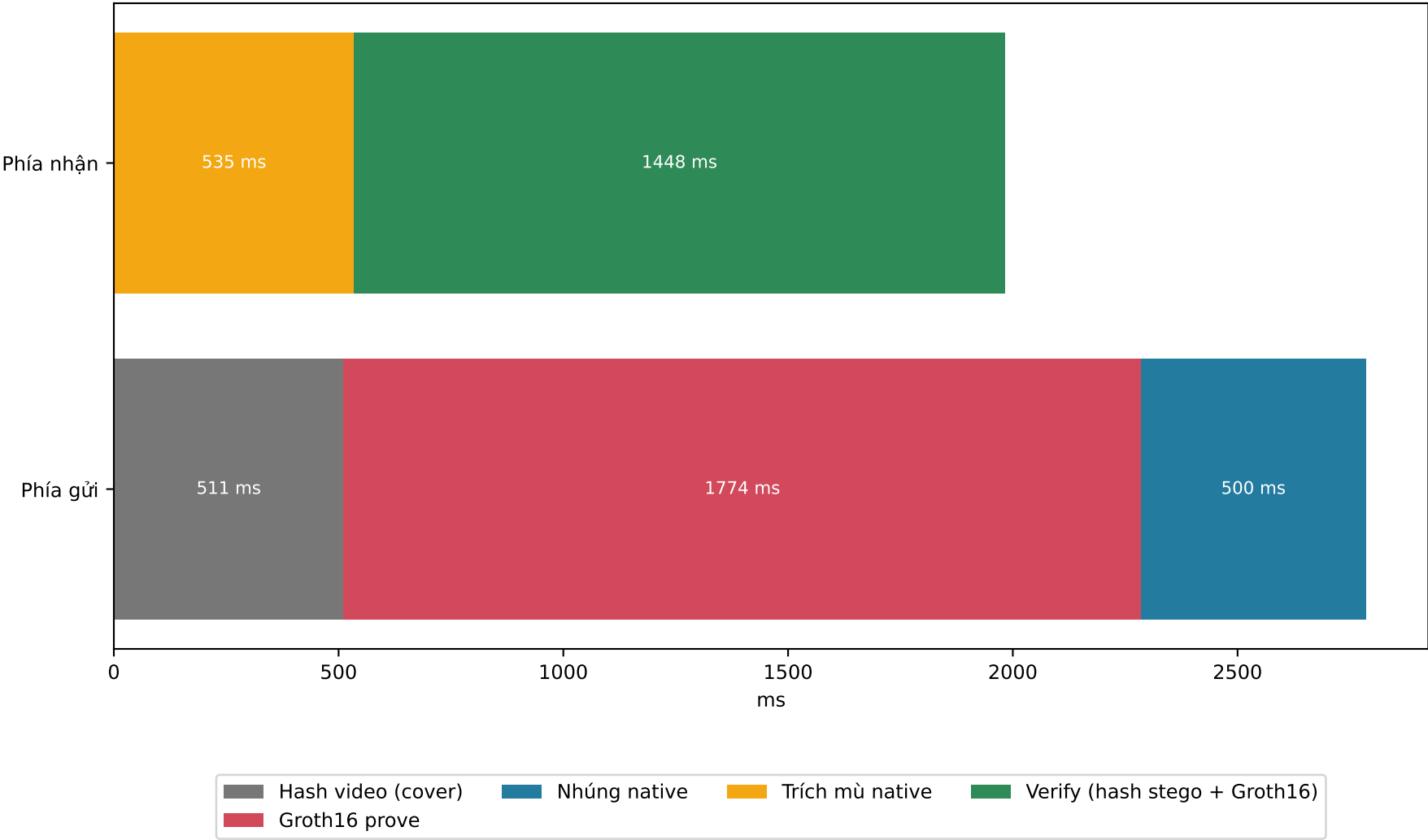
7b. Từng lần chạy end-to-end

Payload B = 4 + message + 129. Bit khung = $8 \times (\text{payload} + 3)$.

Lần	Payload B	Bit khung	Hash	Prove	Nhúng	Decode	Trích	Verify	Dấu đổi	Groth16 đúng	Pass
1	204	1,656	509	1,747	493	154	544	1,445	828	có	đạt
2	204	1,656	514	1,774	500	145	527	1,465	838	có	đạt
3	204	1,656	502	1,794	503	149	529	1,448	808	có	đạt
4	204	1,656	511	1,751	501	150	560	1,468	860	có	đạt
5	204	1,656	517	1,774	488	157	535	1,432	815	có	đạt

7c. Phân bổ thời gian end-to-end (median)

Phía gửi bị chi phối bởi Groth16 prove; phía nhận bởi Groth16 verify (chủ yếu là khởi động Node.js + kiểm tra pairing). Phần native nhúng/trích là nhỏ.



8. Ma trận tấn công / độ bền

Mỗi trường hợp đi qua đúng quyết định của job verify HTTP: trích mù → kiểm tra khung v3 → unpack → tính lại hash video từ chính file nhận được → Groth16 verify với gốc sổ đăng ký tin cậy. Mỗi lần lật bit đã được kiểm chứng rơi đúng vào ứng viên.

Trường hợp	Mô tả	Kỳ vọng	Kết quả	Lý do	Decode strict	Đánh giá
baseline	Stego gốc, đúng khóa, đúng sổ đăng ký	chấp nhận	chấp nhận	—	có	đúng
wrong_key	Stego gốc, khóa giấu tin sai	từ chối	từ chối	không thấy khung (version/độ dài)	có	đúng
flip_scheduled_sign	Lật 1 bit dấu nằm trong lịch nhúng (giữa khung)	từ chối	từ chối	payload sai định dạng	có	đúng
flip_unscheduled_carrier_sign	Lật 1 bit dấu ứng viên ngoài lịch, ngay trong IDR mang khung	từ chối	từ chối	Groth16 từ chối	có	đúng
flip_later_frame_sign	Lật 1 bit dấu ở IDR cuối (ngoài vùng nhúng)	từ chối	từ chối	Groth16 từ chối	có	đúng
drop_first_idr	Xóa IDR mang bit đầu tiên của khung	từ chối	từ chối	không thấy khung (version/độ dài)	có	đúng
truncate_half	Cắt còn 50% đầu stream (payload vẫn nguyên)	từ chối	từ chối	Groth16 từ chối	không	đúng
transcode	Giải mã rồi mã hóa lại (libx264, cùng QP 22)	từ chối	từ chối	không thấy khung (version/độ dài)	có	đúng
message_swap	Người có khóa giấu tin thay message, giữ proof cũ	từ chối	từ chối	Groth16 từ chối	có	đúng
unregistered_camera	Camera ngoài sổ đăng ký tin cậy tự tạo proof hợp lệ với cây của nó	từ chối	từ chối	Groth16 từ chối	có	đúng
replay_other_video	Chép payload sang video khác (akiyo_cif.y4m) cùng khóa	từ chối	từ chối	Groth16 từ chối	có	đúng

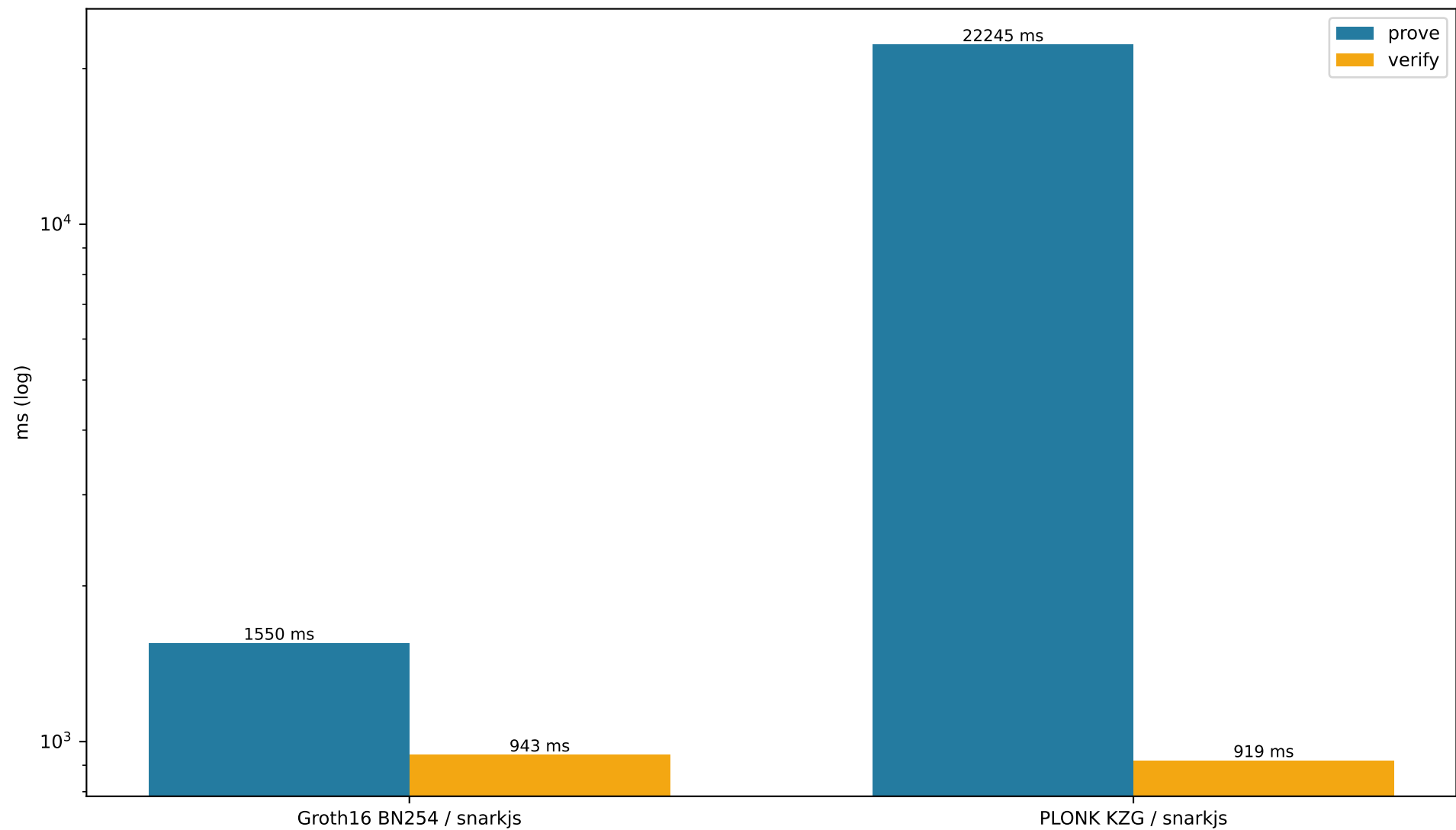
9. Groth16 so với PLONK

Cùng R1CS camera_video (8,737 constraint, 3 public input), cùng witness: camera trong cây Merkle Poseidon độ sâu 16 xác nhận một binding 256 bit (hash video + message). Setup PLONK (không tính vào prove): 3.2 s trên public Hermes Powers of Tau 2¹⁶. Groth16: Phase 1 Hermes + Phase 2 nhều đóng góp + beacon (src/zk_setup.py, demo trên một máy). RSS là giá trị lấy mẫu.

Hệ	Lần	Witness ms	Prove ms	Verify ms	Proof JSON B	Proof nén B	RSS prove MB	Hợp lệ	Public input sửa bị từ chối
Groth16 BN254 / snarkjs	1	167	1,603	928	808	129	729	có	có
Groth16 BN254 / snarkjs	2	174	1,522	951	804	129	726	có	có
Groth16 BN254 / snarkjs	3	176	1,555	911	806	129	729	có	có
Groth16 BN254 / snarkjs	4	170	1,552	910	805	129	727	có	có
Groth16 BN254 / snarkjs	5	169	1,518	1,013	804	129	729	có	có
PLONK KZG / snarkjs	1	171	23,256	918	2,254	—	907	có	có
PLONK KZG / snarkjs	2	173	21,981	938	2,248	—	883	có	có
PLONK KZG / snarkjs	3	175	21,500	902	2,247	—	886	có	có

9b. Prove / verify (trung bình, thang log)

Groth16 có proof hằng 129 B (nén) và verify bằng 3 pairing nhưng cần setup riêng cho circuit; PLONK dùng SRS phổ quát (không cần nghi thức riêng) nhưng proof lớn hơn nhiều — tốn dung lượng kênh giấu tin.



10. Primitive mật mã cho payload

Gọi thật thư viện cryptography với khóa sinh mỗi lần chạy. Từ giao thức v3 hệ thống không còn thẻ HMAC trong khung (HMAC chỉ còn là hàm giả ngẫu nhiên cho lịch và làm trắng); hàng HMAC là tham chiếu. Các hàng có tính chất khác nhau.

Thuật toán	Loại	Payload B	Seal median ms	Seal p95 ms	Open/verify median ms	Overhead B	Sửa bị từ chối
hmac_sha256	symmetric MAC	32	0.0085	0.0108	0.0092	32	có
hmac_sha256	symmetric MAC	256	0.0087	0.0123	0.0093	32	có
hmac_sha256	symmetric MAC	1,024	0.0094	0.0104	0.0101	32	có
ed25519_signature	digital signature	32	0.0568	0.0832	0.1585	64	có
ed25519_signature	digital signature	256	0.0570	0.0799	0.1565	64	có
ed25519_signature	digital signature	1,024	0.0618	0.1079	0.1565	64	có
rsa_pss_2048_signature	digital signature	32	2.9718	3.8522	0.1941	256	có
rsa_pss_2048_signature	digital signature	256	2.9230	3.9515	0.1776	256	có
rsa_pss_2048_signature	digital signature	1,024	2.9287	3.4280	0.1816	256	có
aes_256_gcm	symmetric AEAD	32	0.0143	0.0225	0.0128	28	có
aes_256_gcm	symmetric AEAD	256	0.0140	0.0200	0.0125	28	có
aes_256_gcm	symmetric AEAD	1,024	0.0150	0.0270	0.0133	28	có
chacha20_poly1305	symmetric AEAD	32	0.0138	0.0157	0.0123	28	có
chacha20_poly1305	symmetric AEAD	256	0.0146	0.0203	0.0132	28	có
chacha20_poly1305	symmetric AEAD	1,024	0.0164	0.0177	0.0146	28	có
rsa_oaep_aes256gcm	public-key hybrid encryption	32	0.2223	0.3947	3.0376	284	có
rsa_oaep_aes256gcm	public-key hybrid encryption	256	0.2310	0.3098	3.2945	284	có
rsa_oaep_aes256gcm	public-key hybrid encryption	1,024	0.2134	0.3457	3.0144	284	có
x25519_chacha20poly1305	authenticated public-key encryption	32	0.0157	0.0213	0.1851	28	có
x25519_chacha20poly1305	authenticated public-key encryption	256	0.0173	0.0251	0.1948	28	có
x25519_chacha20poly1305	authenticated public-key encryption	1,024	0.0196	0.0232	0.1974	28	có
x25519_aead_plus_ed25519	encrypt-then-sign composition	32	0.1176	0.1782	0.4538	92	có
x25519_aead_plus_ed25519	encrypt-then-sign composition	256	0.1245	0.1620	0.4680	92	có
x25519_aead_plus_ed25519	encrypt-then-sign composition	1,024	0.1298	0.1717	0.4575	92	có

10b. Tính chất bảo mật

‘có’ nghĩa là có dưới giả định quản lý khóa đã nêu; không phải chứng nhận hay chứng minh hình thức.

Thuật toán	Bí mật	Toàn vẹn	Xác thực khóa chung	Kiểm chứng công khai	Ghi chú
hmac_sha256	không	có	có	không	Reference primitive measured with full 32-byte HMAC output in Python cryptography. Protocol v2 carried a native CAVLC frame tag that truncated HMAC-SHA-256 to 16 bytes; this row is not the native tag's exact timing/overhead.
ed25519_signature	không	có	không	có	RFC 8032 Ed25519 detached signature; signing key is generated once per run.
rsa_pss_2048_signature	không	có	không	có	RSA-2048 PSS/SHA-256; payload remains cleartext.
aes_256_gcm	có	có	có	không	AES-256-GCM shared-key AEAD.
chacha20_poly1305	có	có	có	không	ChaCha20-Poly1305 shared-key AEAD.
rsa_oaep_aes256gcm	có	có	không	không	RSA-OAEP/SHA-256 wraps a fresh AES-256-GCM key; does not authenticate sender identity.
x25519_chacha20poly1305	có	có	có	không	X25519 static-DH + HKDF-SHA-256 + ChaCha20-Poly1305; receiver must trust sender key binding; not formal signcryption.
x25519_aead_plus_ed25519	có	có	có	có	Explicit X25519 AEAD + detached Ed25519 signature composition; not formal signcryption.

11. Camera thời gian thực (dữ liệu đã ghi)

realtime_camera_runs_20260924.json: webcam UVC → FFmpeg → WebSocket → native, 352×288, ghi ngày 24/09/2026 với giao thức v1 và trước đợt tăng tốc native 02/10/2026 — chưa đo lại. † Các run trước run 24 dùng đồng bộ CFR mặc định của FFmpeg (nhân bản frame) nên ~30 FPS không phải FPS thu thật; chỉ run 24 (fps_mode passthrough) là FPS thu hợp lệ = 7.608 FPS, KHÔNG đạt mốc 30 FPS.

Run	Loại	Frame	FPS hoạt động	Payload đúng	Groth16 đúng	Prove ms	Verify ms	PSNR min frame đối dB
1	dev-host baseline	151	29.88 †	có	—	—	—	45.68
2	dev-host baseline	151	29.77 †	có	—	—	—	44.94
3	dev-host baseline	151	29.69 †	có	—	—	—	46.21
4	dev-host baseline	151	29.82 †	có	có	9,426	2,268	45.81
5	dev-host baseline	151	29.80 †	có	có	4,381	2,217	46.01
6	dev-host baseline	151	29.80 †	có	có	4,344	2,253	44.02
7	dev-host baseline	151	29.86 †	có	có	4,321	2,228	41.29
8	60-second camera soak with actual Groth16 proof payload and cryptographic negative checks	1,801	29.98 †	có	có	4,331	2,256	41.76
9	60-second proof-bearing camera soak with capture process-tree resource sampling and Groth16 negative checks	1,801	29.99 †	có	có	4,293	2,219	43.63
10	5-second proof-bearing camera diagnostic for raw Annex-B timestamp/frame-rate interpretation	151	29.78 †	có	có	4,371	2,211	44.96
11	5-second physical camera E2E with Groth16 proof	151	29.91 †	có	có	4,480	2,220	46.14
12	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	1,801	29.99 †	có	có	4,396	2,230	44.88
13	5-second physical camera E2E with Groth16 proof	151	29.78 †	có	có	4,249	2,215	50.34
14	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	1,801	29.99 †	có	có	4,252	2,267	50.14
15	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	1,801	29.98 †	có	có	4,289	2,214	47.50
16	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	1,801	29.97 †	có	có	4,209	2,223	48.60
17	5-second physical camera E2E with Groth16 proof	151	29.79 †	có	có	4,262	2,250	47.76
18	5-second physical camera E2E with Groth16 proof	151	29.69 †	có	có	4,047	2,062	45.62
19	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	1,801	29.98 †	có	có	4,049	2,126	50.38

11. Camera thời gian thực (dữ liệu đã ghi) (tiếp)

realtime_camera_runs_20260924.json: webcam UVC → FFmpeg → WebSocket → native, 352×288, ghi ngày 24/09/2026 với giao thức v1 và trước đợt tăng tốc native 02/10/2026 — chưa đo lại. † Các run trước run 24 dùng đồng bộ CFR mặc định của FFmpeg (nhân bản frame) nên ~30 FPS không phải FPS thu thật; chỉ run 24 (fps_mode passthrough) là FPS thu hợp lệ = 7.608 FPS, KHÔNG đạt mốc 30 FPS.

Run	Loại	Frame	FPS hoạt động	Payload đúng	Groth16 đúng	Prove ms	Verify ms	PSNR min frame đối dB
20	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	1,801	29.97 †	có	có	4,036	2,088	49.24
21	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	1,801	29.98 †	có	có	4,049	2,078	49.34
22	300-second physical camera E2E with Groth16 proof	8,999	30.00 †	có	có	4,085	2,097	48.57
23	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	1,801	29.98 †	có	có	3,982	2,101	46.06
24	60-second physical camera E2E with Groth16 proof	450	7.61	có	có	4,016	2,074	46.78

12. Giới hạn, phạm vi và dữ liệu thô

Đã đo và khẳng định

- H.264 Annex-B Baseline/CAVLC, IDR, một slice mỗi frame; giao thức v3 (HKDF, khung không MAC, làm trắng, lịch HMAC 64 bit/IDR).
- Proof camera: một camera trong sổ đăng ký (gốc công khai) xác nhận đúng video (mọi bit, bit mang khung bảo vệ qua payload) và message; bên kiểm chứng chỉ cần khóa giấu tin để trích, gốc sổ đăng ký và verification key — không cần secret camera, không biết camera nào.
- Bị từ chối: khóa sai, lật bit trong lịch, sửa frame sau, xóa IDR, cắt stream, mã hóa lại, thay message, camera ngoài sổ đăng ký, chép payload sang video khác.

Chưa khẳng định / giới hạn đã biết

- Hash video phụ thuộc khóa giấu tin (vị trí bit mang khung), nên chỉ bên có khóa mới kiểm chứng được.
- Luồng live nhúng proof khi video chưa quay xong nên chỉ ràng buộc message (chế độ 1); verify job từ chối chế độ này trừ khi cho phép.
- Setup Groth16 Phase 2 chạy trên một máy (demo); triển khai thật cần nhiều bên độc lập. Không chứng minh camera thực sự quay cảnh đó (ví dụ quay lại màn hình).
- Kênh mong manh (fragile): bất kỳ thao tác mã hóa lại nào cũng xóa payload — phù hợp mục tiêu xác thực, không phải watermark bền vững.
- Không hỗ trợ CABAC, P/B-frame làm vật mang, nhiều slice; 640×480 và 1280×960 được phóng to từ CIF.
- Thời gian thực chưa đạt: 7.608 FPS (camera, giao thức v1, trước tăng tốc). Thống kê dấu chỉ là chỉ báo bậc nhất, chưa có steganalysis học máy.

Dữ liệu thô đi kèm báo cáo này

- benchmark/results/media_new/20261004T142448Z_1db00a/video_pipeline_new.json và quality_per_frame_new.csv (mọi frame).
- benchmark/results/e2e_new.json, zkp_new.json, security_new.json, conversion_manifest_new.json.
- benchmark/results/realtime_camera_runs_20260924.json (camera, đã ghi trước đó).
- Chạy lại toàn bộ: `py -3.12 -m benchmark.run_new_suite` (cần data/raw/*.y4m, native Release, circuits/build).